FOREXMODEL · ЖИВОЙ КОНТУР · Т-ИНВЕСТИЦИИ

Бот контура в Telegram

Как торговать по сигналам кнопками, следить за счётом и что делать, если что-то идёт не так. Для группы «forexmodel».

@MeLan_ITB_1_bot

группа «forexmodel» — Денис и Тимур

версия от 28.10.2026

Как настроено сейчас

На счёт	S42 — импульс, на SBER, GAZP, LKOH
На бумаге	S46 и S48 — считаются, но без денег
Деньги	15 000 ₽, сделка — 5 000 ₽, до 3 позиций
Сделки	кнопками: «Исполнить» или «Купил сам»
Выходные	новые сигналы не берём
Стоп-кран	● включён — снимаем вместе, /resume

Три главных правила

1. **На каждый сигнал — кнопка.** «Исполнить», «Купил сам» или «Пропустить»: иначе контур не знает, есть ли позиция.
2. **Купили руками — сразу стоп.** Бот напишет уровень стопа и трейлинга; через «Исполнить» их ставит сам.
3. **Тревожно — /stop.** Новые сделки не откроются, открытые останутся. Выйти из всего — /closeall.

РАЗДЕЛ 1

Как проходит сделка

Контур каждый час в :05 скачивает свежие минутки, считает стратегии и решает, что брать на счёт. Сигналы S42 приходят примерно раз-два в неделю. Всё остальное время бот молчит, если нет тревог.

1 Сигнал → в :05 приходит «🟢 ОТКРЫТЬ»: сколько купить, стоп, трейлинг, срок

2 Решение → «Исполнить» — бот купит сам; «Купил сам» — в приложении; «Пропустить»

3 Позиция → стоп-лосс и трейлинг стоят у брокера; бот следит за ценой каждые 5 минут

4 Тревоги → близко к стопу, трейлинг включился, волатильность — по одному разу

5 Выход → стоп или трейлинг у брокера — сами; по сроку — «🔴 ЗАКРЫТЬ» с кнопками

Чего ждать от S42

ЧТО	КАК ОБЫЧНО	ОТКУДА
Сделок	≈ 66 в год на трёх бумагах — 1–2 в неделю	история 2021–2026, правило слотов
Стоп	6 ATR от входа — обычно около 3% от цены, у 90% сделок не дальше 5.3%	разбор 27.10
Трейлинг	включается после +3 ATR и идёт на 6 ATR ниже максимума	правило S42
Срок	не дольше 10 дней — потом «ЗАКРЫТЬ по сроку»	правило S42
Доход и риск	≈ 9% в год на счёт 15 тыс.; просадка на истории до −17% счёта; худшая сделка −419 ₽	разбор 27.10

> Сигнал не горит: «Исполнить» можно нажать и через полчаса. Бот купит, только если цена не ушла выше цены сигнала больше чем на 0.3%. Если решения нет, на следующем часовом запуске придёт напоминание, а когда сделка стратегии закроется, сигнал снимется сам.

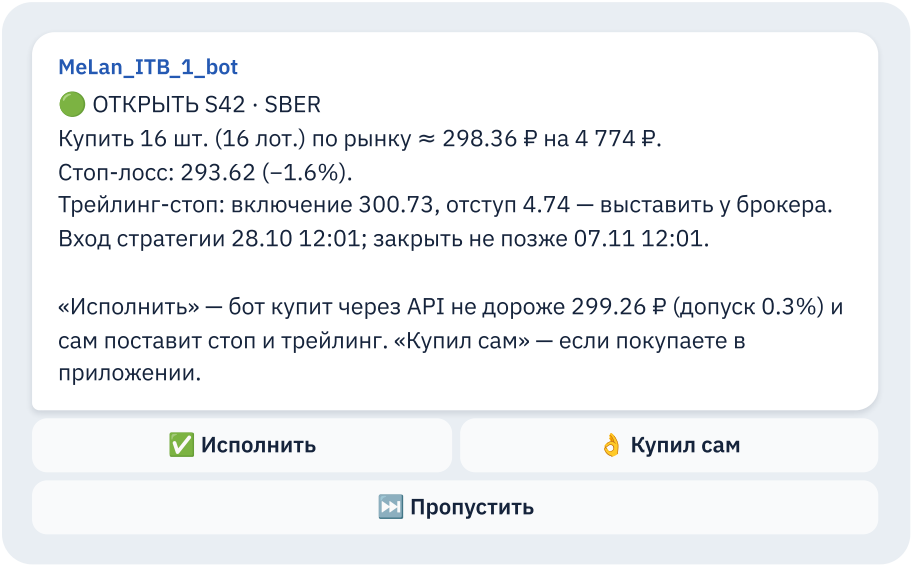
Что происходит по кнопке «Исполнить»

ШАГ	ЧТО ДЕЛАЕТ БОТ
1. Цена	сверяет текущую цену с ценой сигнала: выше допуска (+0.3%) — ждёт 20 секунд и пробует снова
2. Деньги	проверяет, что на счёте хватает денег на позицию по предельной цене
3. Заявка	ставит лимитную заявку не дороже предельной цены; за 20 секунд не исполнилась — снимает и повторяет, всего 3 попытки
4. Частично	если купилась часть — остаток снимает и докупает в следующей попытке; не вышло — оставляет сколько купил
5. Стопы	ставит у брокера стоп-лосс на всё купленное и трейлинг-стоп S42
6. Отчёт	пишет в группу цену, сумму и стопы — или «Не исполнено» с причиной и кнопками ещё раз

РАЗДЕЛ 2

Сообщения и кнопки

Так выглядят сообщения в группе. Цифры — пример: сигнал S42 по SBER при цене 298.36 ₽ и ATR 0.79.

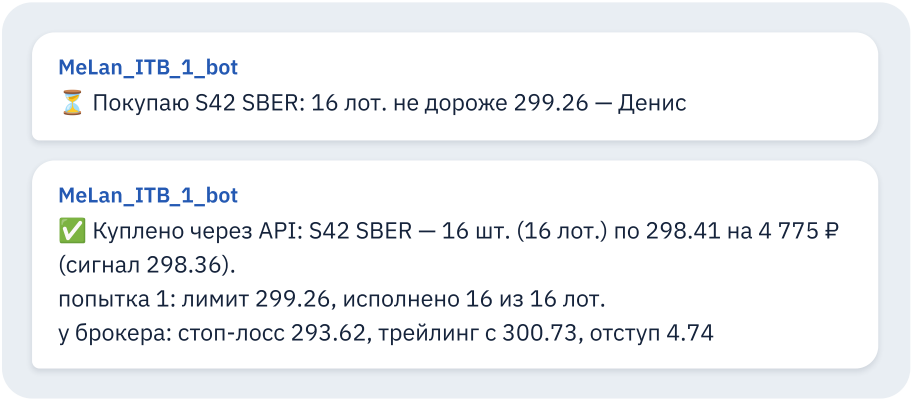


✅ **Исполнить** — бот покупает через API и сам ставит стоп-лосс и трейлинг у брокера. Удобнее всего.

👌 **Купил сам** — если купили в приложении Т-Инвестиций. Бот ответит, какой стоп и трейлинг поставить руками.

⏭️ **Пропустить** — не берём. Сигнал уйдёт в журнал альтернативных сделок: потом видно, сколько упустили.

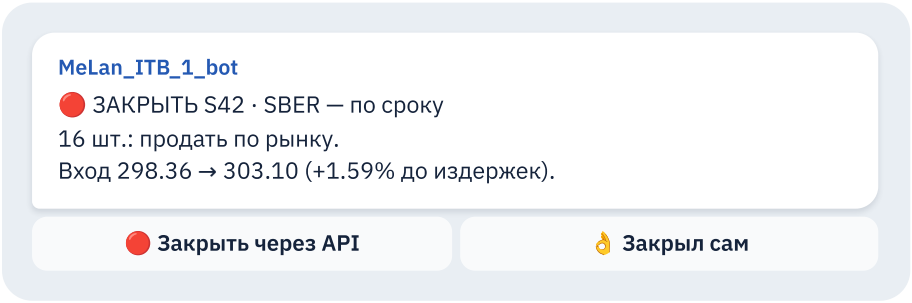
После нажатия кнопки исчезают — второй раз нажать нельзя.



Удачная покупка. В отчёте видно, кто нажал, по какой цене купили и что стоит у брокера.

Если вместо этого пришло **«❌ Не исполнено»** — там причина (цена ушла выше допуска, не хватило денег, заявка не исполнилась) и снова кнопки: можно нажать «Исполнить» ещё раз, купить самим или пропустить.

Если стоп-заявка не встала, бот напишет **«СТОП-ЗАЯВКИ НЕ ВЫСТАВЛЕНЫ»** — поставьте стоп в приложении сразу.



«Закрыть через API» — бот снимет стоп-заявки бумаги и продаст по рынку.

«Закрыл сам» — если продали в приложении.

Если выход — **стоп или трейлинг**, брокер уже продал сам: в сообщении будет «проверить, что стоп-заявка сработала». Нажатие «Закрыть через API» тогда просто ответит, что бумаги на счёте нет.

РАЗДЕЛ 3

Тревоги и что с ними делать

Каждая тревога приходит один раз — на позицию или на бумагу в день. Цены открытых позиций бот смотрит каждые 5 минут, остальное — каждый час.

СООБЩЕНИЕ	КОГДА ПРИХОДИТ	ЧТО ДЕЛАТЬ
⚠️ Близко к стопу	до стопа меньше 1% (`near_stop_pct`)	ничего, если стоп стоит у брокера; купили руками — проверьте, что стоп в приложении есть
🔻 Цена дошла до стопа	цена ниже или на уровне стопа	через «Исполнить» — стоп сработает у брокера; купили руками без стопа — `/close SBER`
📈 Включился трейлинг	цена дошла до уровня включения трейлинга S42	через «Исполнить» — ничего; руками — подтяните стоп на отступ ниже максимума
🔔 Позиции у брокера больше нет	купленное через API исчезло со счёта	ничего: сработал стоп или трейлинг; контур отметит выход в ближайший час
⚠️ Лимит сделок исчерпан	сигнал не взят: нет свободного слота или денег	ничего; сигнал в журнале альтернативных. Часто — повод обсудить капитал
ℹ️ Сигнал не взят на счёт	стоп-кран, выходные, бумага уже в позиции, стратегия остановлена сверкой	ничего: это статистика для сверки
⚠️ Сделка не открыта	на следующем часовом запуске после сигнала нет ни покупки, ни нажатой кнопки	нажмите «Исполнить», «Купил сам» или «Пропустить»
🌪️ Повышенная волатильность	ход последнего часа в 2.5 раза больше обычного (`volatility_x`)	посмотрите новости; если что-то серьёзное — `/stop`
⚠️ Данные не обновлялись	минутки бумаги старше 2 часов в торговое время	скажите Денису: сигналы по бумаге сейчас не считаются
Внимание / стоп сверки	23:00 — живые сделки стратегии сильно хуже бэктеста	«стоп» сам выключает стратегию на счёте; обсудить вместе
📅 Отсечка дивидендов	по открытой позиции за 3 дня до последнего дня покупки	если стоп ближе разрыва — опустить стоп на дивиденд в приложении (как в бэктесте) или закрыть до отсечки — `/close SBER`
🔔 / ⚠️ Бумаг у брокера не столько	раз в час: у брокера бумаг меньше или больше, чем у контура; нет совсем — позиция закрывается в счёте	продали или докупили руками? Выровнять в приложении или `/close`
🟠 / 🔴 Просадка счёта	результат сделок счёта упал от пика на 8% («внимание») или 12% («стоп») депозита	«внимание» — проверить исполнение и данные; «стоп» — `/stop` и разбор за 1–2 дня, решение вместе
💾 Мало места на диске	на сервере свободно меньше 3 ГБ	сказать Денису: при 1 ГБ контур перестанет дописывать минутки
📊 Картинка	каждый день в 23:00 и по `/chart`	посмотреть: где цена относительно входа и стопа, результат счёта, бумажные стратегии
📋 Сводка	каждый день в 23:00	прочитать: позиции, стопы, сколько сигналов не взяли за день

РАЗДЕЛ 4

Команды и настройки

Команды пишутся в группе, отвечает бот там же. В личке бот не отвечает. Команды, которые меняют торговлю, бот выполнит только после кнопки «✅ Да». Кнопка действует 10 минут.

КОМАНДА	ЧТО ДЕЛАЕТ	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
`/status`	счёт: стоп-кран, деньги и слоты, позиции с ценой и расстоянием до стопа, бумажные позиции S42/S46/S48, свежесть данных	—
`/balance`	у брокера по всем счетам: всего, деньги, бумаги с результатом, стоп-заявки	—
`/stop` [причина]	стоп-кран сразу: новые сделки не открываются	сразу
`/resume`	снять стоп-кран — сигналы снова идут на счёт со следующего часа	да / нет
`/close SBER`	закрыть позицию через API: снять стопы и продать по рынку	да / нет
`/closeall`	закрыть все позиции через API и включить стоп-кран	да / нет
`/risk`	все настройки риска с текущими значениями	—
`/set slot 4000`	изменить настройку (список ниже)	да / нет
`/strategy S46 on`	взять стратегию на счёт (`off` — оставить на бумаге)	да / нет
`/journal`	последние сделки счёта, заявки через API и не взятые сигналы	—
`/check`	проверка перед торговлей: контур, данные, токен и права, деньги, тариф, стоп-кран, диск, архив, расписание — и вывод «можно ли торговать»	—
`/chart`	картинка «состояние контура»: позиции на графиках с уровнями, результат счёта, бумажные стратегии (сама приходит каждый день в 23:00)	—
`/ask вопрос`	спросить Claude о контуре, сделках, рисках — например, `/ask почему сегодня не было сделок?` Ответ за 1–2 минуты; Claude только читает файлы контура, ничего не меняет и не торгует	—
`/help`	краткая памятка	—

РАЗДЕЛ 4 · ПРОДОЛЖЕНИЕ

Настройки риска

Меняются командой `/set ключ значение` с подтверждением и действуют со следующего часового запуска. Текущие значения — `/risk`.

Ключи — `/set ключ значение`

КЛЮЧ	СЕЙЧАС	ЧТО ЗНАЧИТ	МОЖНО
`capital`	15 000	рублей на счёте стратегий	1 000 – 15 000 (лимит пробного этапа)
`slot`	5 000	рублей на одну сделку, вниз до целых лотов	500 – капитал
`fixed_lots`	LKOH: 1	LKOH — всегда ровно 1 лот (≈ 6 тыс. ₽, дороже слота); пока его нет в позиции, деньги на лот зарезервированы, и SBER с GAZP их не займут	только в configs/account.yaml
`max_positions`	3	позиций одновременно	1 – 10
`max_loss_pct`	10	стоп не дальше этого % от входа	1 – 20
`max_slippage_pct`	0.3	«Исполнить» покупает не дороже цены сигнала + %	0 – 2
`order_attempts`	3	попыток выставить заявку	1 – 5
`near_stop_pct`	1.0	тревога «близко к стопу», % до стопа	0.2 – 5
`volatility_x`	2.5	тревога о волатильности: ход часа во столько раз больше обычного	1.5 – 10
`weekends`	off	брать сигналы торгов выходного дня	on / off
`dd_warn_pct` / `dd_stop_pct`	8 / 12	просадка счёта от пика, % депозита: «внимание» и «стоп»	2 – 50 / 3 – 60
`dividend_days`	3	за сколько дней предупреждать об отсечке по позиции	1 – 10

Настройки действуют со следующего часового запуска. LKOH берётся ровно одним лотом всегда: деньги на него держатся в резерве, поэтому сигнал LKOH не пропадёт, а SBER или GAZP иногда возьмутся чуть меньше слота.

РАЗДЕЛ 5

Что делать, если…

Короткие ответы на ситуации, которые точно случатся в первые недели.

Пришёл сигнал, а я занят

Ничего страшного: сигнал ждёт, на следующем часу бот напомнит. «Исполнить» купит, только если цена не убежала больше чем на 0.3%; иначе ответит «Не исполнено» — тогда лучше «Пропустить».

Нажали «Исполнить» оба

Сработает первое нажатие: после него кнопки исчезают, а второй ответ будет «уже не ждёт исполнения». Дважды бот не купит.

Пришло «Не исполнено»

Прочитайте причину. Цена ушла выше допуска — подождите или пропустите. Не хватило денег — проверьте `/balance`. Ошибка брокера — попробуйте ещё раз или купите в приложении и нажмите «Купил сам».

Купил в приложении

Нажмите «Купил сам» и сразу поставьте стоп-лосс и трейлинг на уровни из сигнала — бот их напомнит. Без кнопки контур на следующем часу сам увидит бумагу на счёте, но стоп за вас не поставит.

Плохие новости, рынок падает

`/stop` — новые сделки не откроются. Если нужно выйти из всего — `/closeall` и «✅ Да»: бот продаст все позиции по рынку и оставит стоп-кран включённым.

Хочу закрыть одну позицию

`/close SBER` и «✅ Да». Бот снимет стоп-заявки и продаст по рынку. Позиция пропадёт из счёта; стратегия на бумаге продолжит её вести.

Бот молчит на команды

Проверьте, что пишете в группе «forexmodel», а не в личке. Если и там тишина — скажите Денису: служба бота перезапускается сама, но сервер мог перезагрузиться или пропасть связь.

Хочу торговать S46 или S48

Сейчас на деньги только S42 (решение 26.10). Включить — `/strategy S46 on`, но сначала обсудить: на 15 тыс. ₽ набор из трёх стратегий даёт тот же доход при большей просадке (разбор 27.10).

Сигнал в субботу

Торги выходного дня на счёт не берём (решение 26.10): придёт «ℹ️ Сигнал не взят: выходные». Включить — `/set weekends on`.

Пополнили счёт — когда начнём?

Когда решим вместе: `/resume` и «✅ Да». Сигналы пойдут со следующего часа. Больше 15 тыс. ₽ на пробном этапе не кладём.

РАЗДЕЛ 6 · ДЛЯ ДЕНИСА

Как это устроено

Три части работают на сервере независимо: почасовой контур считает, бот разговаривает и исполняет, брокер держит стопы. Общее состояние счёта меняется под блокировкой, чтобы бот и контур не писали его одновременно.

Почасовой контур · cron :05

- минутки Т-Инвестиций (запасной источник — ISS биржи)
- S42 — `live_signals.py`; S46, S48 — `live_iterator.py`
- счёт — `live_account.py`: слоты, «ОТКРЫТЬ», «ЗАКРЫТЬ», тревоги
- 23:00 — сверка с симуляцией и сводка

Бот · служба forexmodel-bot

- `live_bot.py` — команды и кнопки группы
- `live_exec.py` — заявки: лимит, повторы, стопы
- каждые 5 минут — цены открытых позиций
- перезапускается сам; журнал — journalctl

Брокер · Т-Инвестиции

- заявки на покупку и продажу (API)
- стоп-лосс и трейлинг-стоп у брокера
- позиции, деньги, портфель — для /status и /balance
- токен — `configs/tinvest_token`, права 600

Обслуживание

ЧТО	КОМАНДА ИЛИ ФАЙЛ
состояние службы	`systemctl --user status forexmodel-bot`
перезапуск после правок	`systemctl --user restart forexmodel-bot`
журнал бота	`journalctl --user -u forexmodel-bot -n 100`
все уведомления	`reports/live/notifications.log`
состояние счёта	`reports/live/account_state.json` (меняется под блокировкой)
заявки через API	`reports/live/orders.csv`
сделки и не взятые сигналы	`reports/live/account_trades.csv`, `alt_journal.csv`
настройки	`configs/account.yaml`; токен и группа — `configs/telegram.yaml` (не в git)
стоп-кран вручную	файл `reports/live/STOP` — есть: включён
песочница для проверки	`broker: sandbox` в настройках — заявки не уходят на биржу

Безопасность

ЧТО	КАК ЗАЩИЩЕНО
Чужие люди	бот слушает только группу «forexmodel»; в личке и других чатах не отвечает
Случайное нажатие	опасные команды — только с «✅ Да», подтверждение живёт 10 минут; кнопки сигнала исчезают после нажатия
Цена убежала	покупка только лимитом не дороже цены сигнала + 0.3%
Слишком много денег	капитал командой не поднять выше 15 000 ₽ — лимит пробного этапа
Без стопа	стоп ставится сразу после покупки; не встал — громкое сообщение в группу
Токены	в файлах с доступом только у владельца, в git не попадают и в сообщения не выводятся